研究定位：国际上已走到场站验证，我们的强项是闭环与可复算

两张对照卡：左边是公开研究的证据等级，右边是我们目前的证据等级

现场实测	风洞 + 现场单机 / 场站 公开研究已有：用现场数据证明年发电量增益	已达成
高保真仿真	LES / RANS + 尾流模型 公开研究常见；也用于给代理模型造标签	已达成
几何代理模型	GCH / Jensen 等解析式 本项目用它造全部标签（FLORIS 4.6.6）	本项目在此
软件闭环	接口 + 控制 + 界面 + 回放 本项目已完成：可跑通、可复算、可当场重跑	本项目在此
跨场站泛化	多风场、多机型验证 本项目没有做，也不宣称	未达成

我们的强项

同一套字段贯穿四个模块；
每一步都能回放、能对拍、
能当场重跑。

我们不宣称的

真实风场精度
年发电量增益
跨场站泛化

文献事实：Fleming et al., WES 9 (2024)；Howland et al., WES 5 (2020) / 6 (2021)；Bensason et al., JRSE 13 (2021) | 本页不写外部增益数值，引用时须带研究范围